창의융합종합설계 요구 명세서

<table>
<tr><td>작품 명칭</td><td colspan="5">SmartParcel</td></tr>
<tr><td>개발기간</td><td colspan="5">2025년 09월 03일 ~ 2025년 12월 12일</td></tr>
<tr><td rowspan="4">책 임 자</td><td>성 명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>학 년</td><td colspan="2"></td><td>학 번</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연락처</td><td>E-mail</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>휴대전화</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">참여학생</td><td colspan="2">학번</td><td>이름</td><td colspan="2">연락처 (휴대전화)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>김나영</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>장세연</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>박진호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">본인은 소프트웨어공학심화프로그램 종합설계에 대한 요구 명세서를 첨부와 같이 제출합니다.

첨부 : 종합설계 요구 명세서 (표지 및 목차 제외 5페이지 이상)

2025년 09월 16일

책임자 (인)

소프트웨어공학심화프로그램 PD 귀하</td></tr>
</table>

< 목 차 >

1. 개요 ····· 1

1.1 시스템의 개요 ····· 1

1.2 목표 ····· 1

2. 기능적 요구사항 ····· 2

2.1 Feature List(기능 리스트) ····· 2

2.2 Use Case Diagram(유즈케이스 다이어그램) ····· 3

2.3 Use Case Descriptions(유즈케이스 명세) ····· 7

3. 비기능적 요구사항 ····· 24

3.1 성능 요구 (반응시간, 처리소요시간, 처리율) ····· 24

3.2 H/W 요구 (기억장치 규모, 통신 수용도) ····· 25

3.3 예외 조건 및 처리 ····· 26

3.4 사용자 인터페이스 ····· 27

4. 인수 조건 ····· 43

4.1 기능 시험 및 성능 시험 ····· 43

5. 참고 자료 및 용어 해설 ····· 43

1. 개요

1.1. 시스템의 개요

SmartParcel은 소형 물류 거점에서 적용 가능한 저비용 자동 분류 시스템이다. 기존 대형 물류센터는 수십억 원대의 고가 자동 분류 설비를 통해 대량 처리가 가능하지만, 소규모 거점에서는 설치 공간과 비용 문제로 도입이 어렵다. 이로 인해 여전히 인력에 의존한 수작업 분류가 이루어지고 있으며, 인건비 부담·작업 효율 저하·분류 오류 증가라는 문제가 발생한다.

본 시스템은 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 인식 기술과 물리적 제어 시스템을 융합한 피지컬 AI(Physical AI) 기반 자동화 솔루션을 제시한다. 구체적으로, YOLOv8 객체 탐지 모델로 라벨 영역을 실시간 검출하고, PaddleOCR 기반 OCR 엔진으로 우편번호 및 지역코드를 추출한다. 이후 아두이노 기반 제어부가 컨베이어 모터와 서보모터를 동작시켜 박스를 해당 슈터로 자동 분류한다.

또한, 모든 분류 결과(코드, 시간, 이미지)는 데이터베이스(DB)에 저장되며, 웹/모바일 대시보드를 통해 관리자와 직원이 실시간으로 현황·오류·통계를 확인할 수 있다. 이를 통해 단순 소프트웨어 시스템을 넘어, AI + IoT + 임베디드 하드웨어가 통합된 피지컬 AI 시스템으로서 소형 물류 거점의 효율성을 극대화한다.

1.2. 목표

저비용·소형 자동 분류기 구현

- 소형 택배 대리점·편의점·사내 물류 환경에서도 부담 없이 설치 가능
- 오픈소스 기반 설계로 재사용성과 확산성 확보

AI + 하드웨어 융합 시스템 구축

- YOLOv8n 모델을 활용한 실시간 라벨 검출 정확도 확보
- PaddleOCR 기반 문자 인식으로 우편번호/지역코드 인쇄체 기준 인식 정확도 90% 이상 달성
- 인식 결과를 아두이노 제어부와 연계해 컨베이어·서보모터를 구동 → 물리적 동작까지 자동화

실시간 분류 및 모니터링 기능 제공

- 박스 1건당 평균 5초 이내 소프트웨어적 분류 처리
- 분류 결과 및 오류 로그를 DB에 저장하고, 웹/모바일 대시보드를 통해 관리자·직원에게 실시간 제공

운영 효율성 및 사회적 기여

- 인력 부담 감소 및 분류 오류 최소화
- 소규모 물류 환경에서 자동화 수준을 향상시켜 작업 효율·근로 환경 개선
- 물류 자동화의 진입 장벽을 낮추어 피지컬 AI 기술의 실용적 적용 가능성 검증

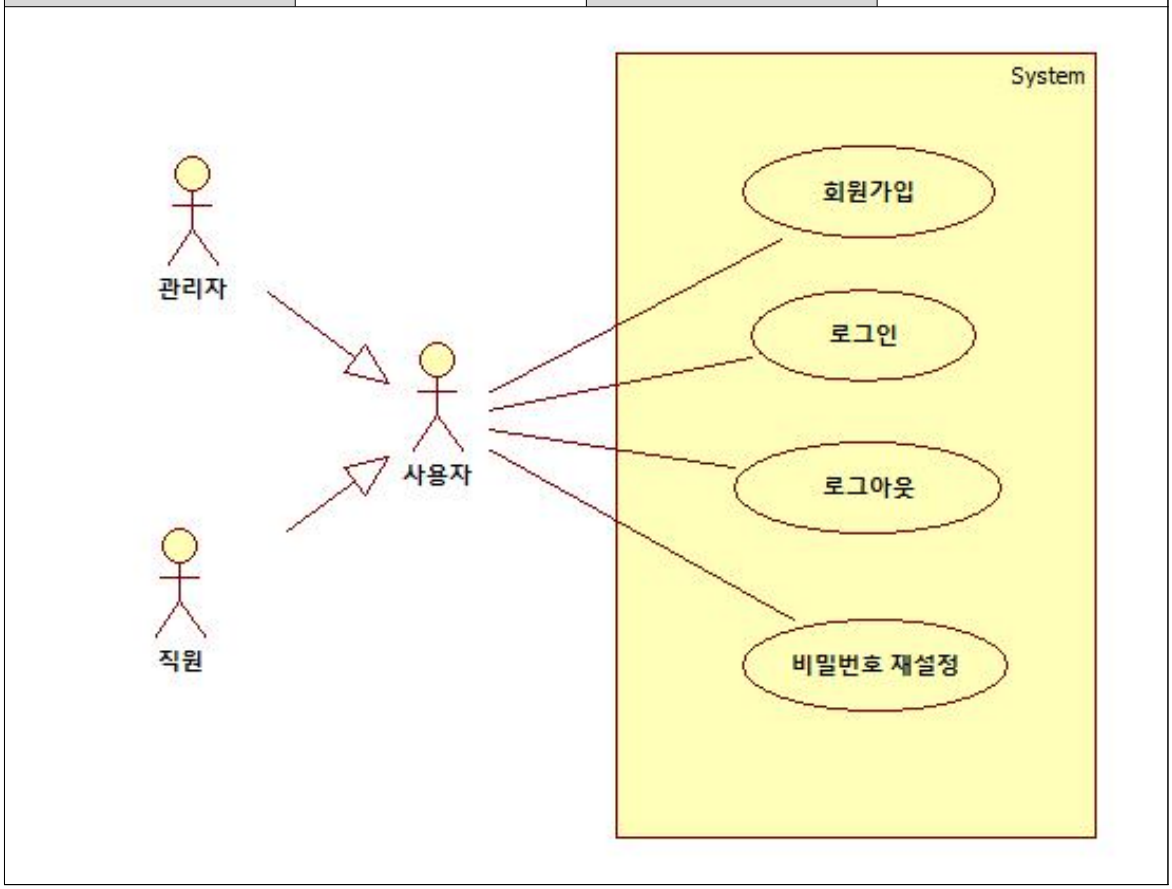
2. 기능적 요구사항

2.1. Feature List(기능 리스트)

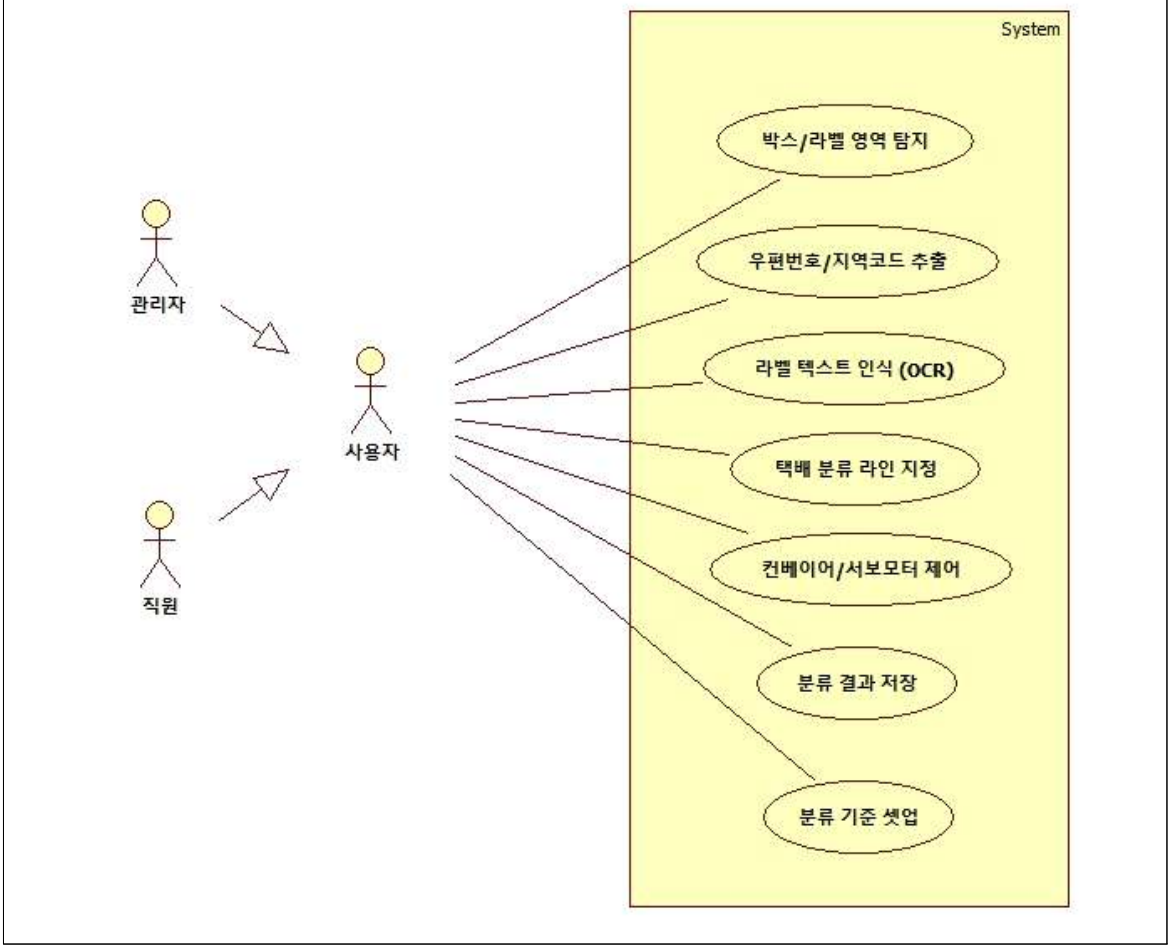
유즈케이스 다이어그램 명	유즈케이스 다이어그램 식별자	유즈케이스 명	유즈케이스 식별자
사용자 인증	UCD-01	회원가입	UC-0101
		로그인	UC-0102
		비밀번호 찾기	UC-0103
		로그아웃	UC-0104
택배 인식 및 분류	UCD-02	박스/라벨 영역 탐지	UC-0201
		우편번호/지역코드 추출	UC-0202
		라벨 텍스트 인식 (OCR)	UC-0203
		택배 분류 라인 지정	UC-0204
		컨베이어/서보모터 제어	UC-0205
		분류 결과 저장	UC-0206
		분류 기준 셋업	UC-0207
사용자 기능	UCD-03	분류 이력 조회	UC-0301
		통계/리포트 조회	UC-0302
		오류 이력 조회	UC-0303
관리자 기능	UCD-04	직원 조회	UC-0401
		직원 삭제	UC-0402
		분류 기준 등록	UC-0403

2.2. Use Case Diagram(유즈케이스 다이어그램)

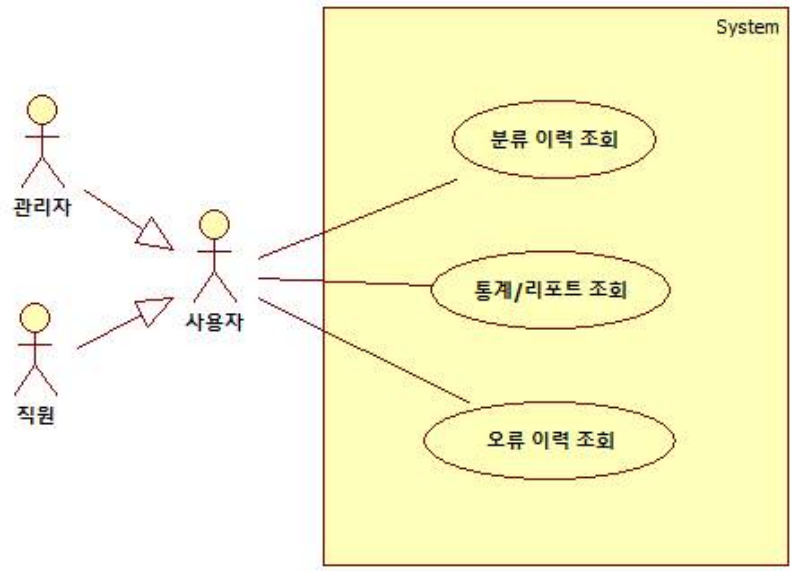
유즈케이스 다이어그램 식별자	UCD-01	유즈케이스 다이어그램 명	사용자 인증



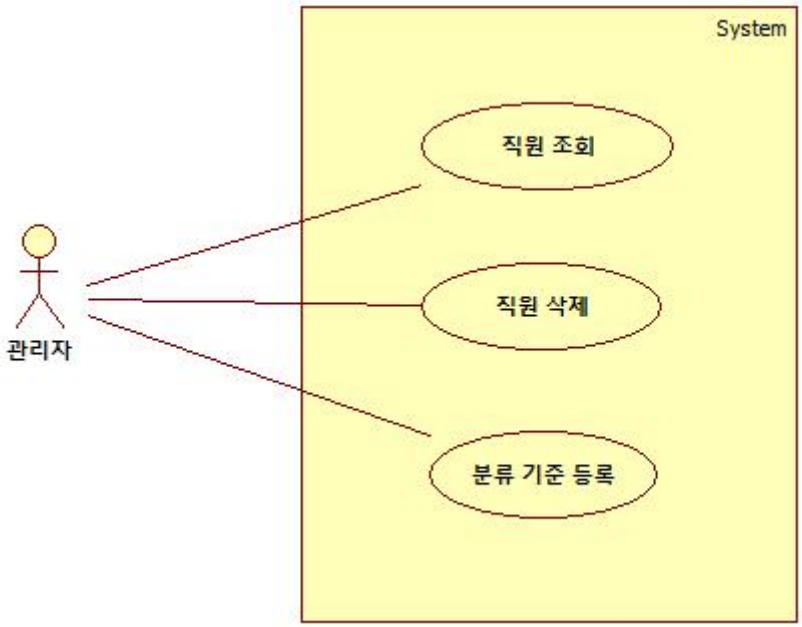
유즈케이스 다이어그램 식별자	UCD-02	유즈케이스 다이어그램 명	택배 인식 및 분류



유즈케이스 다이어그램 식별자	UCD-03	유즈케이스 다이어그램 명	사용자 기능



유즈케이스 다이어그램 식별자	UCD-04	유즈케이스 다이어그램 명	관리자 기능



2.3. Use Case Descriptions(유즈케이스 명세)

유즈케이스 명	회원가입	유즈케이스 식별자	UC-0101
액터	관리자, 직원		
기능 설명	사용자가 이메일 인증을 통해 계정을 생성한다.		
사전 조건			
기본 시나리오			
1. 사용자가 회원가입 화면에서 이름, 이메일, 비밀번호, 비밀번호 확인을 입력한다. 2. 사용자가 이메일 인증을 진행한다. (시스템은 인증 메일을 발송하고, 사용자가 인증 코드를 입력한다) 3. 사용자는 계정 유형(관리자/직원)을 선택한다. 관리자인 경우 사업자번호(선택)를, 직원인 경우 소속 관리자를 지정한다. 4. 시스템은 형식검증을 수행한다. 5. 시스템은 중복 이메일 여부를 확인한다.			
예외 상황 시나리오			
1a. 필수 입력 누락시, 시스템은 오류 메시지를 반환한다. 1b. 비밀번호와 확인 값이 다른 경우, 시스템은 오류 메시지를 반환한다. 2a. 인증 번호가 만료된 경우, 시스템은 오류 메시지를 반환한다. 2b. 인증번호가 일치하지 않는 경우, 시스템은 오류 메시지를 반환한다. 4a. 시스템 형식에 맞지 않는 경우, 시스템은 오류 메시지를 반환한다. 5a. 이미 등록된 이메일인 경우, 시스템은 오류 메시지를 반환한다.			
사후 조건	계정이 생성되고 로그인 화면으로 이동한다.		

유즈케이스 명	로그인	유즈케이스 식별자	UC-0102
액터	관리자, 직원		
기능 설명	사용자가 이메일과 비밀번호를 입력하여 접근한다		
사전 조건	사용자는 계정이 생성되어 있어야 한다.		
기본 시나리오			
1. 사용자가 로그인 화면에서 이메일과 비밀번호를 입력한다. 2. 시스템은 입력된 값의 형식을 검증한다. 3. 시스템은 DB에서 해당 이메일의 계정을 조회한다. 4. 시스템은 암호화된 비밀번호와 사용자가 입력한 비밀번호를 비교한다. 5. 검증이 성공하면, 시스템은 JWT 토큰을 발급한다.			
예외 상황 시나리오			
1a. 필수 입력 누락시, 시스템은 오류 메시지를 반환한다. 2a. 형식 오류시, 오류 메시지를 반환한다. 3a. 해당 이메일 계정이 존재하지 않으면 오류 메시지를 반환한다. 4a. 비밀번호 불일치시, 오류 메시지를 반환한다.			
사후 조건	대시보드 화면으로 이동한다.		

유즈케이스 명	로그아웃	유즈케이스 식별자	UC-0103
액터	관리자, 직원		
기능 설명	사용자가 로그아웃하여 JWT토큰을 무효화한다.		
사전 조건	사용자는 로그인 상태여야 한다.		
기본 시나리오			
1. 사용자가 화면에서 로그아웃 버튼을 클릭한다. 2. 시스템은 사용자의 JWT 토큰을 확인한다. 3. 시스템은 해당 JWT 토큰을 만료시킨다.			
예외 상황 시나리오			
사후 조건	사용자는 로그인 화면으로 이동한다.		

유즈케이스 명	비밀번호 찾기	유즈케이스 식별자	UC-0104
액터	관리자, 직원		
기능 설명	사용자가 이메일 인증을 통해 비밀번호를 재설정한다.		
사전 조건	사용자는 시스템에 계정이 등록되어 있어야한다.		
기본 시나리오			
1. 사용자가 로그인 화면에서 비밀번호 찾기 메뉴를 클릭한다. 2. 사용자가 가입된 이메일 주소를 입력한다. 3. 시스템은 해당 이메일 계정의 존재 여부를 확인한다. 4. 시스템은 해당 메일로 비밀번호 재설정용 인증 코드를 발송한다. 5. 사용자는 인증 코드를 입력한다. 6. 시스템은 인증 코드의 유효성을 검증한다. 7. 검증에 성공하면, 시스템은 새 비밀번호 입력 화면을 제공한다. 8. 사용자는 새 비밀번호와 비밀번호 확인을 입력한다. 9. 시스템은 비밀번호 일치 여부 및 규칙을 검증한다. 10. 시스템은 기존 비밀번호를 새로운 비밀번호로 갱신한다.			
예외 상황 시나리오			
2a. 이메일 입력 누락시, 오류 메시지를 반환한다. 3a. 해당 이메일 계정이 존재하지 않으면, 오류 메시지를 반환한다. 6a. 인증 코드가 만료되었을 경우, 오류 메시지를 반환한다. 9a. 새 비밀번호와 확인이 일치하지 않으면, 오류 메시지를 반환한다. 9b. 최소 길이 만족하지 않는 경우, 오류 메시지를 반환한다.			
사후 조건	사용자는 로그인 화면으로 이동한다.		

유즈케이스 명	박스/라벨 영역 탐지	유즈케이스 식별자	UC-0201
액터	사용자		
기능 설명	카메라로 촬영한 이미지에서 박스와 라벨 위치를 자동으로 구분, 검출한다.		
사전 조건	시스템 전원 및 아두이노 제어부가 정상 동작해야 한다.		
기본 시나리오			
1. 포토인터럽터 센서가 박스 도착을 감지한다. 2. 아두이노 제어부가 카메라에 촬영 요청 신호를 보낸다. 3. USB 카메라가 박스 영상을 캡쳐한다. 4. YOLOv8n이 모델이 입력 영상에서 라벨 영역 후보를 탐지한다. 5. 최종 라벨 영역을 확정한다. 6. 라벨 영역 ROI(관심영역), 원본 이미지, 타임 스탬프 등을 DB에 저장한다.			
예외 상황 시나리오			
1a. 포토인터럽터 신호 중복 발생 시 최근 이벤트만 유효 처리한다. 2a. 카메라 오류 시 최대 3회 재시도, 재시도 후에도 정상 처리 되지 않으면 오류 코드를 기록한 뒤 관리자에게 알림을 전송한다. 4a. 라벨을 인식하지 못한 경우 미인식 상태로 기록 후 관리자에게 알림을 전송한다.			
사후 조건	탐지 결과가 DB에 저장되고, OCR 처리로 이어진다.		

유즈케이스 명	우편번호/지역코드 추출	유즈케이스 식별자	UC-0202
액터	사용자		
기능 설명	라벨에서 정보를 인식하고 이를 기반으로 우편번호나 지역코드를 추출한다.		
사전 조건	OCR 사전 학습 모델이 로드 되어 있고, 우편번호/지역번호 패턴이 준비 되어 있어야 한다.		
기본 시나리오			
1. 시스템이 라벨 ROI(관심영역) 이미지를 전달 받는다. 2. PaddleOCR이 라벨 이미지를 분석하여 텍스트를 추출한다. 3. 추출된 문자열에서 정규식을 통해 우편번호/지역코드 후보를 식별한다. 4. 인식된 코드와 원본 텍스트 등을 DB에 저장한다.			
예외 상황 시나리오			
2a. 텍스트를 인식하지 못한 경우 텍스트 인식 실패 상태로 오류 코드를 저장하고, 오류 로그에 기록 후 관리자에게 알림을 전송한다. 3a. 패턴이 일치하지 않는 경우 패턴 불일치 상태로 오류 코드를 저장하고, 오류 로그에 기록 후 관리자에게 알림을 전송한다.			
사후 조건	인식된 우편번호/지역코드, 텍스트가 DB에 저장된다.		

유즈케이스 명	라벨 텍스트 인식 (OCR)	유즈케이스 식별자	UC-0203
액터	사용자		
기능 설명	YOLOv8n이 탐지한 라벨 영역 이미지를 입력으로 받아 OCR 기술을 통해 글자를 텍스트 데이터로 변환한다.		
사전 조건	라벨 ROI(관심영역)가 제공 되어야 하며, PaddleOCR 모델이 로드되어 있어야 한다.		
기본 시나리오			
1. 시스템이 라벨 ROI(관심영역) 이미지를 입력받는다. 2. PaddleOCR이 라벨 영역에서 문자를 검출한다. 3. 검출된 글자를 인식하여 문자열로 변환한다. 4. 인식된 텍스트를 DB에 저장한다.			
예외 상황 시나리오			
2a. 텍스트를 인식하지 못한 경우 인식 실패 상태로 오류 코드를 저장하고, 오류 로그에 기록 후 관리자에게 알림을 전송한다.			
사후 조건	라벨 텍스트 문자열이 DB에 저장된다.		

유즈케이스 명	택배 분류 라인 지정	유즈케이스 식별자	UC-0204
액터	사용자(직원, 관리자), 아두이노 기기		
기능 설명	사전에 정의된 분류 기준에 매핑하여 해당 박스를 보낼 분류 라인 ID를 결정한다.		
사전 조건	1. 시스템이 정상 가동 상태이며, 아두이노와의 통신이 연결되어 있어야 한다. 2. YOLOv8n과 PaddleOCR이 라벨 인식 결과를 반환한 상태여야 한다. 3. 관리자에 의해 분류 기준이 사전에 등록되어 있어야 한다.		
기본 시나리오			
1. 라벨 인식 결과를 입력 받는다. 2. DB에 저장된 분류 기준을 조회하여 해당 코드와 일치하는 라인 ID를 찾는다. 3. 라인 제어 명령을 생성하여 아두이노 기기에 전송한다. 4. 동작 완료 여부를 회신한다. 5. 분류 결과를 DB에 저장한다.			
예외 상황 시나리오			
1a. OCR 결과 인식 실패 시 예외 라인으로 배출한다. 1b. 인식 실패 건은 DB에 이미지와 실패 사유를 저장한다. 2a. 조건에 맞는 라인 규칙이 없으면 예외 라인으로 배출한다. 2b. 관리자에게 알림을 발생하고, 오류 이력으로 기록한다.			
사후 조건	1. 모든 분류 결과가 DB에 저장되고 추적 가능한 상태가 보장된다. 2. 예외 상황은 로그와 대시보드에 반영되어 관리자/직원이 재처리 가능하다. 3. 웹/앱 대시보드 통계(누적 처리 건수, 라인별 비율 등)가 갱신된다.		

유즈케이스 명	컨베이어/서보모터 제어	유즈케이스 식별자	UC-0205
액터	사용자(직원, 관리자), 아두이노 기기		
기능 설명	분류 라인 지정 결과를 기반으로 아두이노 기기에 제어 명령을 전달하면 아두이노는 컨베이어 벨프와 서보모터를 동작시켜 택배를 지정된 라인으로 이동·배출한다.		
사전 조건	1. 시스템과 아두이노 간 통신이 정상적으로 연결되어 있어야 한다. 2. 분류 라인 ID가 이미 결정 완료된 상태여야 한다. 3. 아두이노 펌웨어가 PWM 신호를 통해 서보모터와 컨베이어 제어를 수행할 수 있도록 설정되어 있어야 한다. 4. 포토인터럽터 센서가 정상 동작하여 박스의 위치를 감지할 수 있어야 한다.		
기본 시나리오			
1. 아두이노가 제어 명령 패킷을 수신한다. 2. 포토인터럽터 센서를 통해 박스 도착 여부를 확인한다. 3. 컨베이어 모터를 구동하여 박스를 슈터 위치까지 이동시킨다. 4. 서보모터를 제어하여 슈터 각도를 라인 id 방향으로 맞추고 박스를 해당 라인으로 배출한다. 5. 제어 완료 신호를 회신한다. 6. 분류 결과를 DB에 저장한다.			
예외 상황 시나리오			
1a. 아두이노와의 연결이 끊기거나 응답이 없으면 N회 재전송한다. 1b. 여전히 실패시 관리자에게 알림을 발생한다. 2a. 포토인터럽터가 박스를 감지하지 못하면 관리자/직원에게 알림을 발생한다. 2b. 감지 실패는 오류 이력으로 기록된다. 3a. 모터 전류 과부하 발생 시 즉시 구동을 중단한다. 3b. 기계적 고착 발생 시 관리자 알림을 발생하고 오류 이력으로 기록한다. 4a. 지정된 각도로 회전하지 못하면 라인 배출 실패로 기록한다. 4b. 구동 전류 과부하 발생 시 라인 배출 실패로 기록한다. 4c. 배출 실패시 박스를 예외라인으로 이동한다.			
사후 조건	1. 제어 결과가 DB에 저장되어 추적 가능하다. 2. 정상 분류된 경우 박스는 지정된 라인으로 배출된다. 3. 실패/예외 발생시 박스는 예외 라인으로 이동되며 알림과 오류 이력이 남는다. 4. 웹/앱 대시보드 통계(누적 처리 건수, 라인별 비율 등)가 갱신된다.		

유즈케이스 명	분류 결과 저장	유즈케이스 식별자	UC-0206
액터	사용자(직원, 관리자)		
기능 설명	분류 결과를 DB에 저장한다. 저장된 데이터는 웹/모바일 대시보드에서 조회 및 통계 분석에 활용된다.		
사전 조건	1. 시스템이 정상 동작 상태여야 한다. 2. 분류 라인 지정과 컨베이어/서보모터 제어가 완료되어 결과 데이터가 존재해야 한다. 3. 결과 저장에 필요한 최소 데이터가 확보되어 있어야 한다. 4. 이미지 캡처가 정상적으로 생성되어야 한다.		
기본 시나리오			
1. YOLOv8n과 PaddleOCR이 인식한 결과와 분류 결과를 수집한다. 2. 저장 레코드를 생성한다. 3. DB에 레코드를 저장한다. 4. 저장 완료 여부를 확인한다. 5. 웹/모바일에 최신 처리 건수가 반영된다. 6. 대시보드·이력 조회 화면에서 분류 결과를 확인할 수 있다.			
예외 상황 시나리오			
1a. 원본/크롭 이미지 파일이 손상되거나 저장 실패 시, 결과 데이터는 저장하되 img는 null로 기록			
사후 조건	1. 모든 분류 결과가 DB에 저장되어 추적 가능하다. 2. 예외 상황은 오류 테이블에 기록되어 관리자/직원이 확인할 수 있다. 3. 대시보드 통계가 최신 상태로 갱신된다. 4. 저장된 데이터는 향후 통계 분석, 시스템 성능 평가, 유지보수에 활용된다.		

유즈케이스 명	분류 기준 셋업	유즈케이스 식별자	UC-0207
액터	관리자		
기능 설명	관리자가 한 번 설정해둔 분류 기준이 부팅할 때마다 DB에서 자동으로 불러와 로컬에 저장된다. 시스템이 재시작 되어도 동일한 분류 기준이 유지되어 일관된 분류 동작을 보장한다.		
사전 조건	분류 기준이 관리자에 의해 사전에 설정·등록되어 있어야 한다.		
기본 시나리오			
1. 부팅 시 DB 또는 설정 파일에서 분류 기준을 불러온다. 2. 불러온 기준을 로컬 저장소에 저장한다. 3. 이후 분류 동작에서 이 기준을 사용하여 라인 ID를 매핑한다. 4. 관리자는 필요 시 대시보드에서 현재 적용 중인 기준을 확인할 수 있다.			
예외 상황 시나리오			
1a. 분류 기준이 없을 시 기본값인 예외 라인으로 동작한다. 또한 시스템은 관리자에게 알림을 발생시킨다.			
사후 조건	분류 기준이 로컬에 저장되어, 시스템 재시작 후에도 동일한 분류가 가능하며 적용된 기준은 대시보드에서 조회 가능하다.		

유즈케이스 명	분류 이력 조회	유즈케이스 식별자	UC-0301
액터	관리자, 직원		
기능 설명	사용자가 시스템에 등록된 택배 분류 현황을 조회한다.		
사전 조건	사용자는 로그인 상태여야 한다.		
기본 시나리오			
1. 사용자가 시스템에서 분류 이력 조회 메뉴를 클릭한다. 2. 시스템은 최신순 분류 이력 목록(택배id, 우편번호, 지역코드, 분류라인, 처리일시, 이미지)을 조회해 제공한다. 3. 사용자는 우편번호, 지역코드, 분류라인, 처리일시 등으로 검색할 수 있다. 4. 시스템은 검색에 따라 DB에서 분류 현황 데이터를 검색한다. 5. 시스템은 조회된 결과를 화면에 표시한다.			
예외 상황 시나리오			
3a. 잘못된 날짜/코드 입력 시 오류 메시지 반환한다. 4a. 검색 조건에 맞는 데이터가 없을 경우, “조회 결과가 없습니다”메시지를 표시한다.			
사후 조건			

유즈케이스 명	통계/리포트 조회	유즈케이스 식별자	UC-0302
액터	관리자, 직원		
기능 설명	사용자가 시스템에서 물류 처리량, 오류 발생량, 라인별 처리량 등을 통계 및 숫자로 확인한다.		
사전 조건	사용자는 로그인 상태여야 한다.		
기본 시나리오			
1. 사용자가 시스템에서 통계 대시보드 메뉴를 클릭한다. 2. 시스템은 짧은 기간의 통계 데이터를 조회하여 숫자와 간단한 차트 형태로 화면에 표시한다. 3. 사용자는 통계 데이터를 확인하고, 필요시 자세히 보기 버튼을 클릭한다. 4. 시스템은 긴 기간의 데이터를 조회하여 자세한 차트 형태로 화면에 표시한다.			
예외 상황 시나리오			
사후 조건			

유즈케이스 명	오류 이력 조회	유즈케이스 식별자	UC-0303
액터	관리자, 직원		
기능 설명	사용자가 시스템에서 발생한 오류 이력을 조회한다.		
사전 조건	사용자는 로그인 상태여야 한다.		
기본 시나리오			
1. 사용자가 시스템에서 오류 이력 조회 메뉴를 클릭한다. 2. 시스템은 최신순 오류 이력 목록(택배id, 오류코드, 처리일시, 이미지)을 조회해 제공한다. 3. 사용자는 오류코드, 처리일시 등으로 검색할 수 있다. 4. 시스템은 검색에 따라 DB에서 분류 현황 데이터를 검색한다. 5. 시스템은 조회된 결과를 화면에 표시한다.			
예외 상황 시나리오			
3a. 잘못된 날짜/코드 입력 시 오류 메시지 반환한다. 4a. 검색 조건에 맞는 데이터가 없을 경우, “조회 결과가 없습니다”메시지를 표시한다.			
사후 조건			

유즈케이스 명	직원 조회	유즈케이스 식별자	UC-0401
액터	관리자		
기능 설명	관리자가 시스템에 등록된 직원 목록을 조회한다.		
사전 조건	관리자는 로그인 상태여야 한다.		
기본 시나리오			
1. 관리자가 관리자 메뉴를 클릭한다. 2. 관리자가 직원 관리 메뉴를 선택한다. 3. 시스템은 DB에서 현재 등록된 직원 목록을 검색한다. 4. 시스템은 직원 목록을 화면에 표시한다 5. 관리자는 필요시 특정 직원을 선택해 정보(이름, 이메일)를 확인한다.			
예외 상황 시나리오			
3a. 직원 데이터가 없는 경우, “등록된 직원이 없습니다” 메시지를 표시한다.			
사후 조건			

유즈케이스 명	직원삭제	유즈케이스 식별자	UC-0402
액터	관리자		
기능 설명	관리자가 선택한 직원과의 소속 관계를 해지한다.		
사전 조건	관리자는 로그인 상태여야 하며, 관리자에 소속된 직원이 존재해야 한다.		
기본 시나리오			
1. 관리자가 관리자 메뉴를 클릭한다. 2. 관리자가 직원 관리 메뉴를 선택한다. 3. 시스템은 DB에서 현재 등록된 직원 목록을 검색한다. 4. 시스템은 직원 목록을 화면에 표시한다. 5. 관리자가 목록에서 삭제할 직원을 선택한다. 6. 관리자가 삭제 버튼을 클릭한다 7. 시스템은 확인 다이얼로그를 표시한다. 8. 관리자가 확인을 선택한다. 9. 시스템은 해당 직원의 관리자-직원 소속 매핑을 해지한다.			
예외 상황 시나리오			
사후 조건			

유즈케이스 명	분류 기준 등록	유즈케이스 식별자	UC-0403
액터	관리자		
기능 설명	관리자가 택배 분류를 위한 기준을 등록한다		
사전 조건	관리자는 로그인 상태여야 한다.		
기본 시나리오			
1. 관리자가 관리자 메뉴를 클릭한다. 2. 관리자가 분류 기준 등록 메뉴를 선택한다. 3. 관리자가 분류 기준을 등록한다. 4. 시스템은 입력된 값의 형식과 유효성을 검증한다. 5. 시스템은 DB에 분류 기준을 저장한다.			
예외 상황 시나리오			
3a. 필수 입력 항목 누락시, 시스템은 오류 메시지를 반환한다. 4a. 형식 오류 잘못된 데이터형식의 경우, 시스템은 오류 메시지를 반환한다. 4b. 중복 기준 존재시, 동일한 분류 기준이 있는 경우, 시스템은 “이미 존재하는 기준입니다” 메시지를 표시한다.			
사후 조건			

3. 비기능적 요구사항

3.1. 성능 요구 (반응시간, 처리소요시간, 처리율)

식별자	NFR-01	구분	반응시간
상세 정보	포토인터럽터 센서 감지 후 카메라 캡처 신호까지 100ms 이하여야 한다.		

식별자	NFR-02	구분	처리소요시간
상세 정보	박스 1건의 라벨 인식(OCR) 및 라인 ID 결정까지 소프트웨어 처리 시간은 평균 300ms 이하, 최대 500ms 이하여야 한다.		

식별자	NFR-03	구분	AI 처리 시간
상세 정보	YOLOv8n 라벨 탐지 및 PaddleOCR 인식 과정의 총 처리 시간은 평균 300ms 이하여야 하며, 시스템 지연 시간은 500ms를 넘지 않아야 한다.		

식별자	NFR-04	구분	처리율
상세 정보	라벨 검출 및 OCR 인식 정확도는 일반 인쇄체의 경우 정확도 90% 이상, 필기체의 경우 70% 이상이어야 하며, 분류 성공률은 90% 이상이어야 한다.		

식별자	NFR-05	구분	조회 응답
상세 정보	웹/모바일 앱에서 최근 분류 이력 조회 시 500ms 이내, 일반 검색 및 조회 시 200ms 이내로 응답해야 한다.		

3.2. H/W 요구 (기억장치 규모, 통신 수용도)

식별자	HW-01	구분	기억장치 규모
상세 정보	로컬 PC(아두이노 제어·AI 추론): RAM 8GB 이상, SSD 256GB 이상. API 서버 PC(DB·대시보드): RAM 16GB 이상, SSD 512GB 이상. (분류 결과·이미지)		

식별자	HW-02	구분	통신 수용도
상세 정보	아두이노 제어부와의 USB/UART 직렬 통신안정적 지원, 서버와 웹/모바일 간 동시 접속 사용자 50명까지 수용 가능.		

식별자	HW-03	구분	처리 장치
상세 정보	AI: MacBook Air (Apple M2, RAM 16GB, SSD 512GB) 아두이노 제어부: Windows PC (Intel i5, RAM 24GB)		

식별자	HW-04	구분	USB 카메라
상세 정보	해상도 720p 이상, 프레임레이트 30fps 이상, Plug&Play 방식, 인터페이스 USB 2.0 이상 지원.		

식별자	HW-05	구분	포토인터럽터 센서
상세 정보	동작 전압: 약 5V, 감지 슬롯 폭: 5~10mm, 플랫폼: 아두이노, 응답 속도: 1ms 이하, 출력 모드: 레벨 펄스		

식별자	HW-06	구분	서보모터
상세 정보	정격 토그: 20~25kg • cm 이상, 동작 전압: 5~8V, 제어 방식: PWM 신호 제어.		

3.3. 예외 조건 및 처리

식별자	EXP-01	구분	카메라 오류
처리 정보	재시도 횟수(최대 3회) 시도 후에도 실패 시 해당 박스를 “미분류 라인”으로 이동, 오류 로그 기록, 관리자/사용자에게 알림 전송		

식별자	EXP-02	구분	포토인터럽터 센서 미감지
처리 정보	해당 박스를 “미분류 라인”으로 이동, 오류 로그 기록, 관리자/사용자에게 알림 전송		

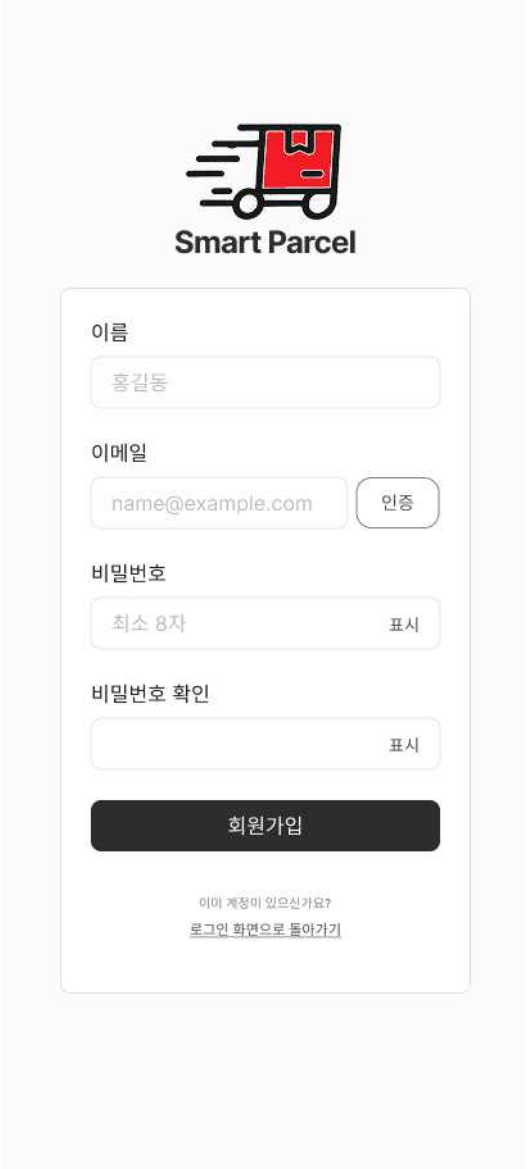
식별자	EXP-03	구분	포토인터럽터 센서 중복 감지
처리 정보	가장 최근 이벤트만 유효 처리, 오류 로그 기록, 관리자/사용자에게 알림 전송		

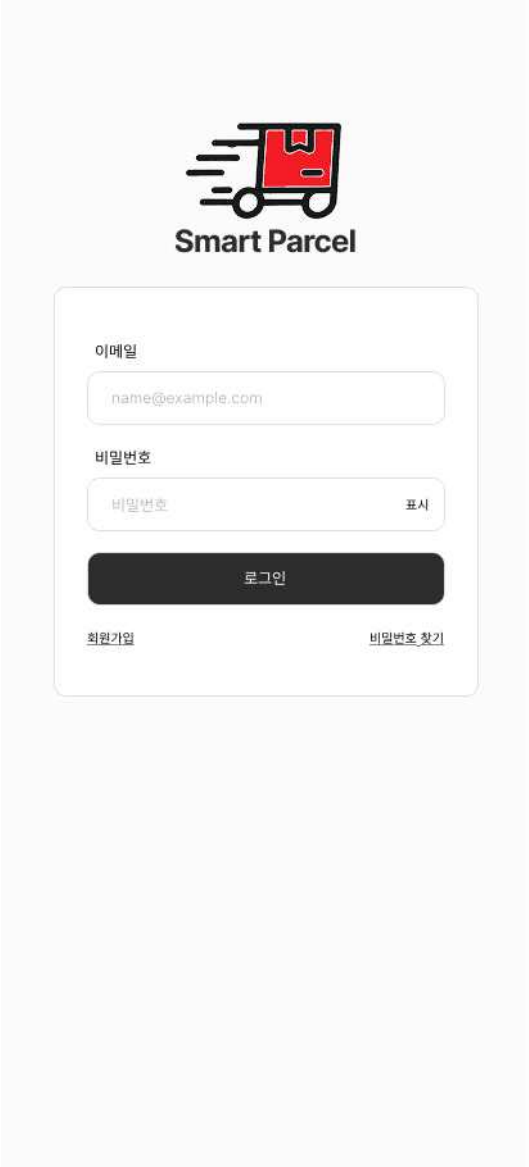
식별자	EXP-04	구분	YOLO 모델이 라벨 영역을 탐지하지 못한 경우
처리 정보	해당 박스를 “미분류” 라인으로 이동, 오류 로그 기록, 사용자 알림		

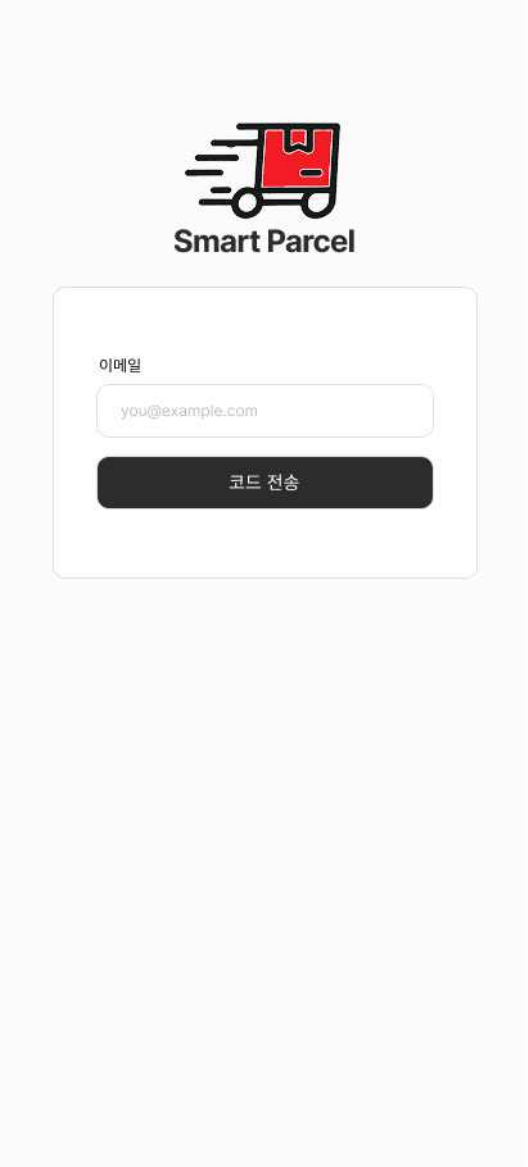
식별자	EXP-05	구분	OCR 모델이 라벨에서 우편번호/지역코드 판독 불가한 경우
처리 정보	해당 박스를 “미분류” 라인으로 이동, 오류 로그 기록, 사용자 알림		

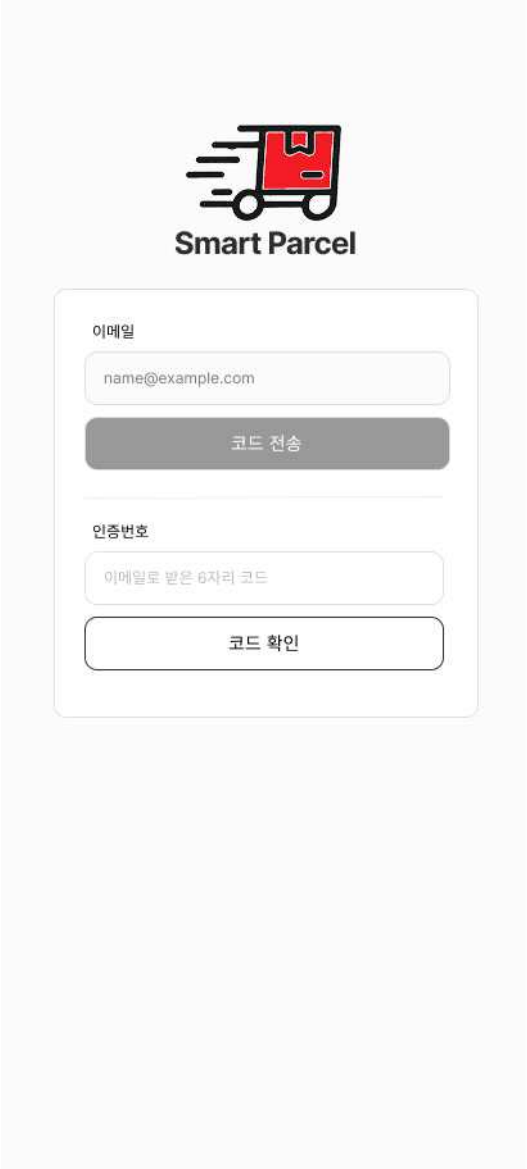
식별자	EXP-06	구분	추출된 코드가 사전 정의 규칙에 없는 경우
처리 정보	해당 박스를 “미분류” 라인으로 이동, 오류 로그 기록, 사용자 알림		

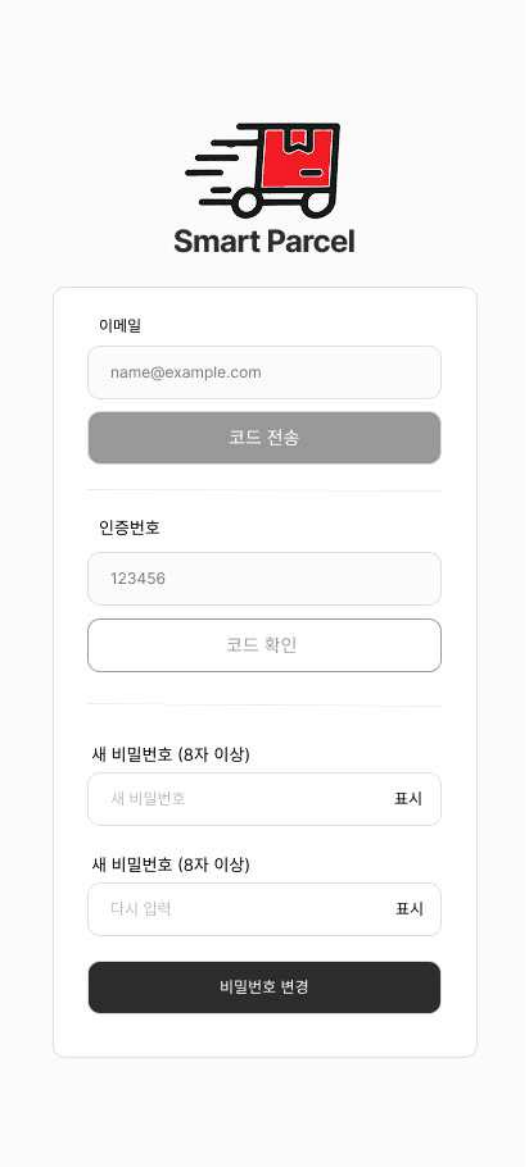
3.4. 사용자 인터페이스

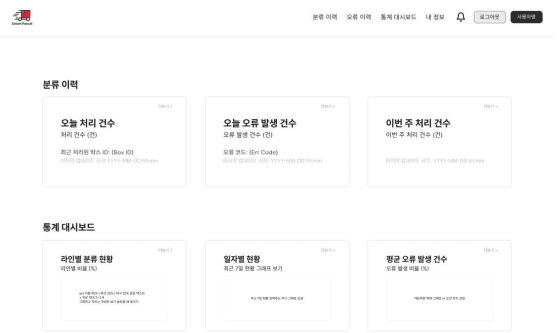
인터페이스 식별자	UI-01
모바일	웹
	
설명	
회원가입 화면으로, 시스템에 처음 접근할 시 가장 먼저 보여지는 인터페이스이다.	

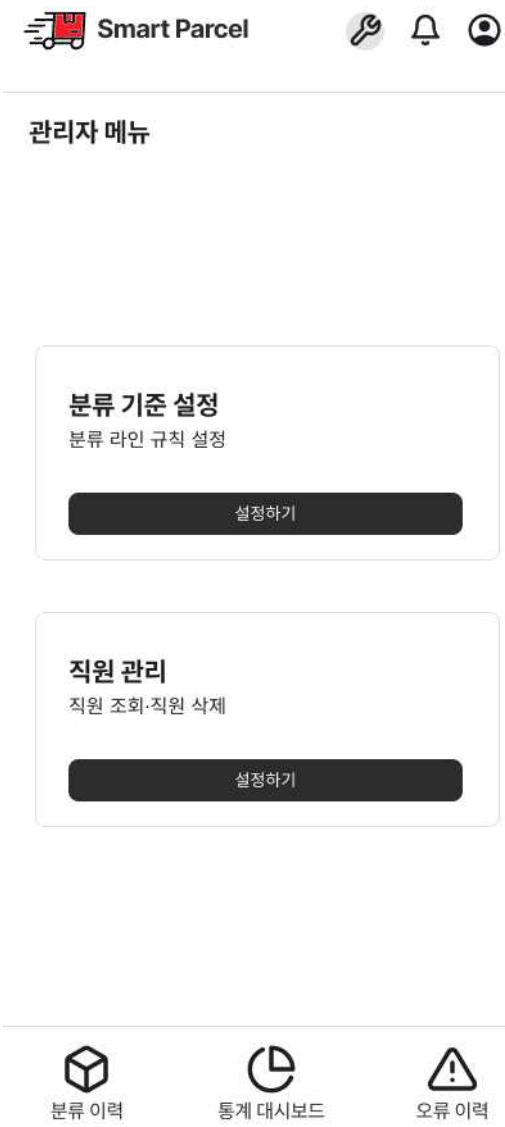
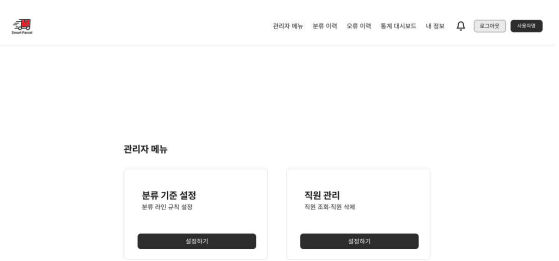
인터페이스 식별자	UI-02
모바일	웹
	
설명	
로그인 화면으로, 기본 인증 화면이다.	

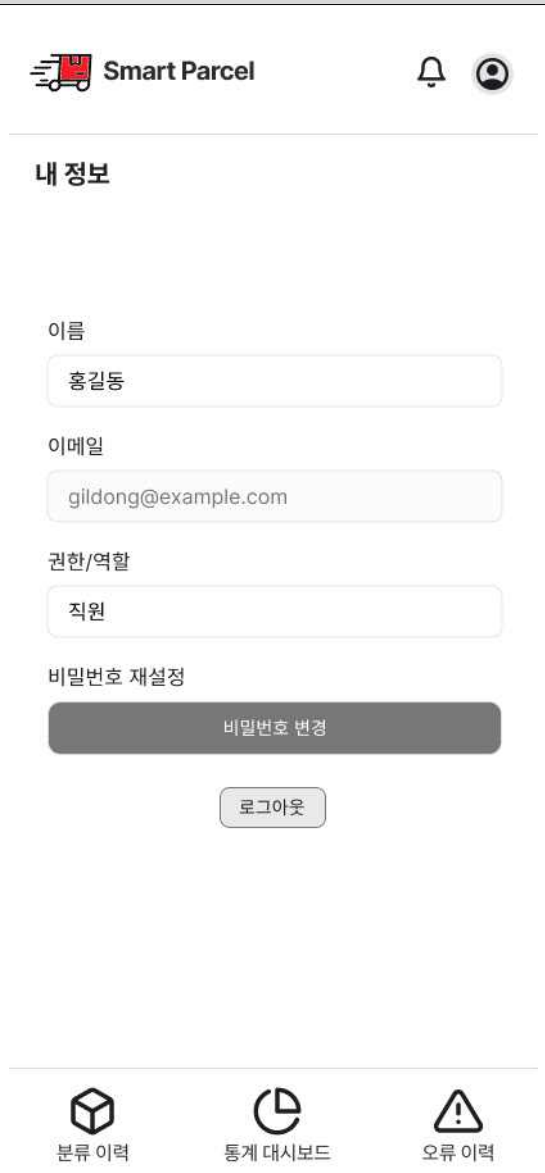
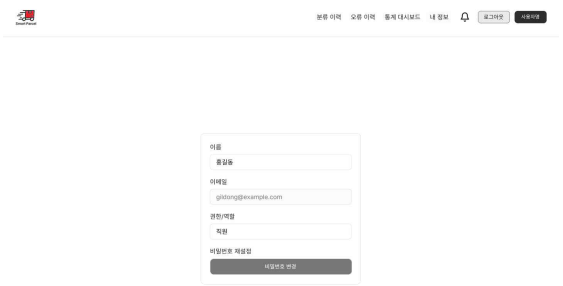
인터페이스 식별자	UI-03
모바일	웹
	
설명	
비밀번호 재설정 화면으로, 사용자가 비밀번호 재설정을 위해 이메일을 입력하고 인증 코드를 요청하는 화면이다.	

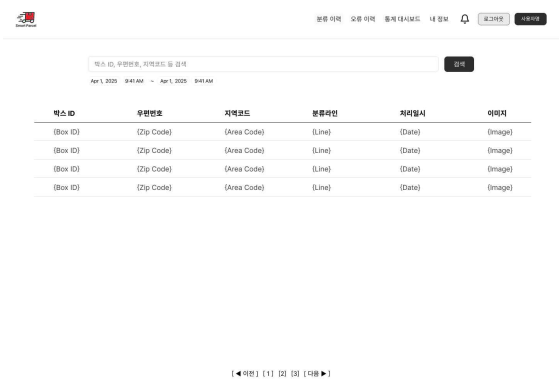
인터페이스 식별자	UI-04
모바일	웹
	
설명	
비밀번호 재설정 화면으로, 사용자가 이메일로 받은 인증 코드를 입력하여 본인임을 확인하는 화면이다.	

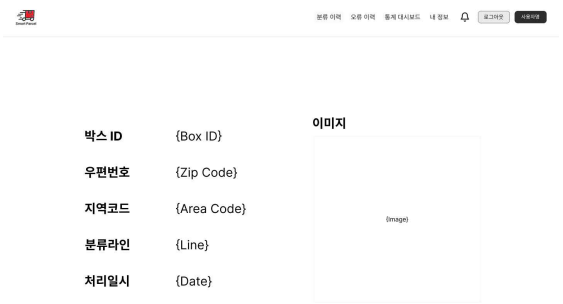
인터페이스 식별자	UI-05
모바일	웹
	
설명	
비밀번호 재설정 화면으로, 본인 확인이 완료된 사용자가 새 비밀번호를 입력하고 변경할 수 있는 화면이다.	

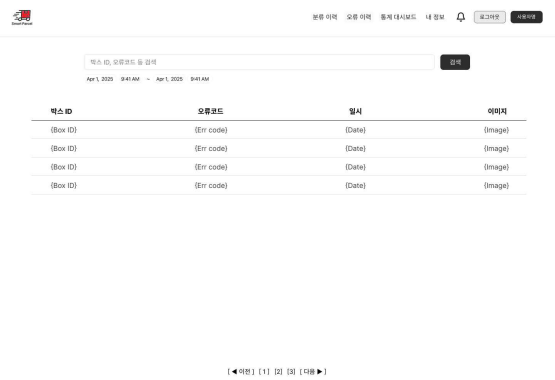
인터페이스 식별자	UI-06
모바일	웹
	
설명	
사용자의 메뉴로 로그인 직후 보여지는 대시보드 화면으로, 주요 지표를 간단히 확인할 수 있다.	

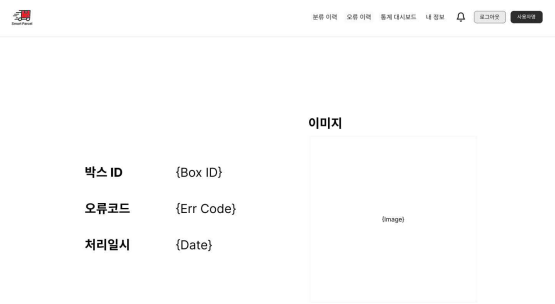
인터페이스 식별자	UI-07
모바일	웹
	
설명	
관리자의 메뉴로 로그인 직후 보여지는 대시보드 화면으로, 분류 기준 설정과 직원 관리 기능을 제공한다.	

인터페이스 식별자	UI-08
모바일	웹
	
설명	
내 정보 화면으로, 사용자의 이름, 이메일, 권한/역할을 확인할 수 있으며 비밀번호를 재설정할 수 있다.	

인터페이스 식별자	UI-09
모바일	웹
	
설명	
분류 이력 조회 화면으로, 박스 ID, 우편번호/지역코드, 분류라인, 처리일시 등 분류 내역을 검색하고 조회할 수 있는 화면이다.	

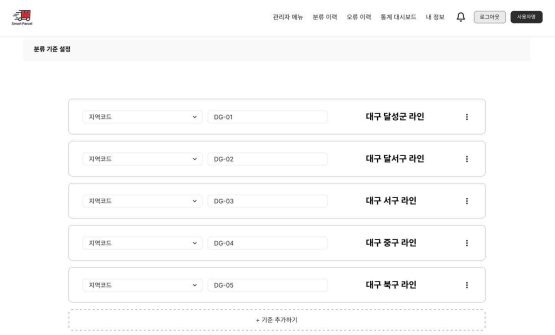
인터페이스 식별자	UI-10
모바일	웹
	
설명	
분류 이력 상세 조회 화면으로, 선택한 항목의 상세 정보를 보여주며, 확대된 이미지와 함께 확인할 수 있다.	

인터페이스 식별자	UI-11
모바일	웹
	
설명	
오류 이력 조회 화면으로, 박스 ID, 오류코드, 일시 등 오류 내역을 검색하고 조회할 수 있다.	

인터페이스 식별자	UI-12
모바일	웹
	
설명	
오류 이력 상세 조회 화면으로, 선택된 항목의 상세 정보를 보여주며, 확대된 이미지와 함께 확인할 수 있다.	

인터페이스 식별자	UI-13
모바일	웹
	
설명	
통계 대시보드 화면으로, 라인별/일자별 분류 건수와 오류 발생 건수를 그래프로 쉽게 확인할 수 있다.	

인터페이스 식별자	UI-14
모바일	웹
	
설명	
알림 화면으로, 오류 발생 시 사용자에게 관련 정보를 제공하는 화면이다.	

인터페이스 식별자	UI-15
모바일	웹
	
설명	
관리자 메뉴의 분류 기준 등록 화면으로, 설정한 분류 기준에 따라 어떻게 분류 되고 있는지 확인할 수 있다.	

인터페이스 식별자	UI-16
모바일	웹
	
설명	
관리자 메뉴의 직원 관리 화면으로, 등록된 직원 정보를 조회할 수 있다.	

4. 인수 조건

4.1. 기능 시험 및 성능 시험

시험 종류	설명
기능 시험	웹캠 입력 영상에서 라벨 영역을 YOLOv8n으로 정확히 탐지하는지
	추출된 라벨에서 우편번호/지역코드가 정확히 판독되는지
	추출된 코드에 따라 지정된 슈터로 이동하는지
	포토인터럽터 감지 후 서보 모터가 정상 작동하는지
	분류 결과 및 사용자 입력 값이 정상적으로 DB에 기록되는지
	DB에 저장된 입력 값을 사용자가 적절히 확인 가능한지
성능 시험	박스 1건 인식 및 라인 ID 결정까지 걸리는 평균 시간 (목표 : 5초/건 이내)
	라벨 검출 및 OCR 정확도 (일반 인쇄체: 90% 이상, 필기체 70% 이상)
	규칙에 따른 올바른 슈터로의 분류율 (목표: 90% 이상)

5. 참고 자료 및 용어 해설

용어	설명
YOLOv8 / YOLOv8n	실시간 객체 탐지(Object Detection) 딥러닝 모델
OCR	광학 문자 인식, 이미지 내 문자 추출 기술
PaddleOCR	Baidu에서 개발한 오픈소스 OCR 엔진
JWT	사용자 인증 및 세션 관리를 위한 토큰 기반 인증 방식
서보모터	각도 제어가 가능한 모터, 슈터 방향 제어에 사용
포토인터럽터 센서	빛 차단을 감지하여 박스 위치 확인하는 센서
아두이노	소형 마이크로 컨트롤러 보드, 모터·센서 제어에 활용